



امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2010م

الرياضيات المتخصصة

مارس 2010م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٠م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتقدمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

(أ) ١/ أكمل ما يأتي :

مبدأ الاستنتاج الرياضي ينص على الآتي :

إذا كان $P(n)$ جملة رياضية تعتمد على n

في صحتها وخطئها حيث $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ وكان :

(i) $P(1)$ صحيحة

(ii) $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ صحيحة $\forall n \in \mathbb{N}$

فإن $P(n)$ صحيحة $\forall n \in \mathbb{N}$

فإن $P(n)$ صحيحة $\forall n \in \mathbb{N}$

٢/ اختصر ما يأتي :

$(n+1) - n$

$(n+1) - n$

$(n+1) - n$

$(n+1) - n$

٣/ جد قيمة n التي تحقق الآتي :

$2^n = 16$

$2^n = 1$

$2^n = 1$

١. $n = 4$

٢. $n = 0$

٤/ لدى طالب ٦ كتب مختلفة في الرياضيات .

٤ كتب مختلفة في الكيمياء . بكم طريقة

يمكنه أن يرتب ٥ كتب منها على رف مكونة

من ٣ كتب رياضيات وكتابين كيمياء ؟

عدد الطرق = ${}^6P_5 \times {}^2P_2 = 6 \times 2 = 12$

$(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5) \times (2 \times 1) = 120 \times 2 = 240$

$120 \times 2 = 240$

٢٤٠ طريقة

٥/ جد الحد العام ثم جد رتبة الحد الذي يشتمل

على x^2 في مفكوك $(x^2 + x + 1)^9$

ح ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

ح ${}^9C_2 = \frac{9!}{2!(9-2)!} = \frac{9!}{2!7!} = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36$

ح ${}^9C_2 = 36$

الذي يشتمل الحد على x^2 لا بد أن $n=2$

$n=2$

ح ${}^9C_2 = 36$

${}^9C_2 = 36$

٣٦

أب) ١ / عرف المصفوفة .

هي مجموعة من الأعداد مرتبة على شكل مستطيل مكونة من عدد من الصفوف والأعمدة

٢ / أكمل ما يأتي :

(i) لكل مصفوفة أبعادها $m \times n$ عنصر مطابق

جمعي عبارة عن مصفوفة حقيقية

أبعادها $m \times n$

(ii) إذا كانت أ مصفوفة أبعادها 2×3 ،

ب مصفوفة أبعادها 3×2 ، فإن أبعاد

المصفوفة أ ب = 3×2

٣ / جد قيمة س إذا كان :

$$\begin{bmatrix} 2 & (1+s) \\ 11 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & (1-s) \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times 3$$

$$1 + s = 4 + (1-s) \times 3$$

$$1 + s = 4 + 3 - 3s$$

$$1 - 1 = 4 - 3 - 3s - s$$

$$0 = 1 - 4s$$

(ج) ١ / أكمل ما يأتي :

نقول أن الحادثتين أ ، ب متنافيتان

(أو منفصلتان) إذا فقط إذا كان

$$\phi = A \cap B$$

٢ / في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين ،

اكتب حادثة أن يكون مجموع العددين

الظاهرين ≥ 1 .

$$\phi$$

٣ / إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية .

(i) عبّر لفظياً بلغة الاحتمالات عن الحادثة

$$A \cap B$$

وقوع م وعدم وقوع ب

حل آخر : وقوع م فقط

(ii) عبّر رمزياً بلغة المجموعات عن حادثة وقوع

إحدى الحادثتين فقط .

$$(A \cap B) \cup (B \cap A) = (A - B) \cup (B - A)$$

٤ / إذا كانت أ ، ب حادثتين متنافيتين في

فضاء العينة لتجربة عشوائية وكان

ح (أ) = $\frac{1}{4}$ ، ح (ب) = $\frac{2}{5}$. جد احتمال

عدم وقوع أ وعدم وقوع ب .

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\frac{7}{10} = \frac{5}{10} + \frac{1}{10} = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\frac{1}{10} = \frac{7}{10} - \frac{5}{10} = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

٥ / اختبر عدد بطريقة عشوائية من مجموعة

الأعداد الطبيعية من ٩ إلى ٢٠ ، جد

احتمال أن يقبل القسمة على ٥ .

$$\{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\} = 12$$

$$\text{عدد عناصر } M = 4$$

$$1 - 4 = 12$$

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) ١/ جد مجال تعريف الدالة د (س) = $\sqrt{s+1}$

$$s+1 \geq 0 \Rightarrow s \geq -1$$

نه مجال التعريف

$$\{s : s \geq -1\}$$

٢/ أكمل ما يأتي :

نقول أن الدالة د (س) متصلة على الفترة

[١، ٢] إذا كانت د (س) متصلة

عند كل نقطة من نقاط الفترة [١، ٢]

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{f(2) - f(1)}{1}$$

$$= \frac{f(2) - f(1)}{1}$$

$$= \frac{f(2) - f(1)}{1}$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

(ب) ١/ مستخدماً المبدأ الأولية جد قيمة :

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

$$\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 1$$

٢/ جد $\frac{d}{ds}$ إذا كان ص = جا (س ص)

$$\frac{d}{ds} [\sin(s \cos(s))] = \cos(s \cos(s)) \cdot (\cos(s) - s \sin(s))$$

$$\frac{d}{ds} [\sin(s \cos(s))] = \cos(s \cos(s)) \cdot (\cos(s) - s \sin(s))$$

$$\frac{d}{ds} [\sin(s \cos(s))] = \cos(s \cos(s)) \cdot (\cos(s) - s \sin(s))$$

$$\frac{d}{ds} [\sin(s \cos(s))] = \cos(s \cos(s)) \cdot (\cos(s) - s \sin(s))$$

$$\frac{d}{ds} [\sin(s \cos(s))] = \cos(s \cos(s)) \cdot (\cos(s) - s \sin(s))$$

(ج) ١/ جد قيمة أ بحيث يكون المستقيم

$$ص = ٢س + ٣ مماساً للمنحنى$$

$$ص = ٢س + ٣$$

$$ص = ٢س + ٣$$

$$ص = ٢س + ٣$$

$$ص = ٢س + ٣$$

نقطة من معادلة المستقيم لا يحدد

$$ص = ٢س + ٣$$

نقطة من معادلة المستقيم لا يحدد

$$ص = ٢س + ٣$$

٢/ جد قيم س التي توجد عندها نقط حرجة

للدالة :

$$ص = ٢س + ٣س - ٩س + ٥$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

$$\frac{d}{ds} [٢س + ٣س - ٩س + ٥] = ٢ + ٣ - ٩ = -٤$$

السؤال الرابع :

(ب) ١/ اكتب اثنين من الأهداف الرئيسية لعلم الإحصاء .

١/ جمع البيانات

٢/ عرض البيانات

٢/ ماذا يقيس الانحراف المتوسط ؟

يقيس التشتت

٣/ اكتب أحد مميزات الوسيط .

غير مضطرب في حالة وجود

قيم متطرفة

(ج) ١/ إذا كان متوسط خمسة أعداد يساوي س

ومتوسط أربعة أعداد أخرى يساوي ص .

جد بدلالة س ، ص متوسط الأعداد التسعة .

$$\bar{x} = \frac{25 + 17 + 23 + 19 + 13}{5}$$

$$25 + 17$$

$$\bar{x} = \frac{25 + 17 + 23 + 19 + 13}{5}$$

٢/ من مجموعة القيم :

١٧ ، ١٣ ، ٢٥ ، ١٧ ، ٢٣ : جد :

$$(i) \text{ المدى } = 25 - 13 = 12$$

(ii) الانحراف المعياري .

$$\bar{x} = \frac{25 + 17 + 23 + 19 + 13}{5} = \frac{97}{5} = 19.4$$

$$s^2 = \frac{(25-19.4)^2 + (17-19.4)^2 + (23-19.4)^2 + (19-19.4)^2 + (13-19.4)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{31.36 + 5.76 + 12.96 + 0.16 + 42.25}{5} = \frac{92.49}{5} = 18.498$$

(د) من الجدول التكراري التالي :

الفئة	-٤٦	-٣٩	-٣٢	-٢٥	-١٨
تكرار	٤	٥	٩	٦	٢

(i) عين الفئة المتوالية .

$$-23$$

(ii) كون جدول التكرار المتجمع الصاعد .

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٥	٢
أقل من ٣٢	٨
أقل من ٣٩	١٧
أقل من ٤٦	٢٢
أقل من ٥٣	٢٦

السؤال الخامس :

(ج) ١/ إذا كان AB قطر في دائرة حيث

A (س١ ، ص١) ، B (س٢ ، ص٢)

اكتب معادلة هذه الدائرة .

$$(س - س١)^2 + (ص - ص١)^2 = (س - س٢)^2 + (ص - ص٢)^2$$

٢/ دائرة معادلتها :

$$س^2 + ص^2 = ٨ + ٨$$

(i) طول نصف قطر الدائرة .

$$س^2 + ص^2 = ٨ + ٨$$

$$س^2 + ص^2 = ١٦$$

$$س^2 + ص^2 = ١٦$$

$$س^2 + ص^2 = ١٦$$

(ii) معادلة المماس المرسوم للدائرة عند النقطة

$$(٤ ، ٢)$$

$$س - ٤ = ٢(ص - ٢)$$

$$س - ٤ = ٢ص - ٤$$

$$س - ٤ = ٢ص - ٤$$

$$س - ٤ = ٢ص - ٤$$

$$س - ٤ = ٢ص - ٤$$

السؤال السادس : (١٥ درجة)

١ (أ) جد ما يلي :

(i) جا^٢ س جتا^٢ د س .

$$\text{جا}^2 \text{س} \text{جتا}^2 \text{د} \text{س} = \frac{1}{2} \left[\cos(2\text{س} - 2\text{د}) + \cos(2\text{س} + 2\text{د}) \right]$$

جا^٢ س جتا^٢ س .

$$\frac{1}{2} \text{جا}^2 \text{س} + \frac{1}{2} \text{جتا}^2 \text{س} = \frac{1}{2}$$

(ii) (٢س + ١) د س .

$$\frac{1}{2} \left[\frac{(1 + \cos 2\text{س})}{2} + \frac{(1 - \cos 2\text{س})}{2} \right] = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم من السكون عند

الانطلاق بعجلة قدرها (٨ - ٤ م / ث^٢)

جد أقصى سرعة للجسم .

معطى ج = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

عند السكون : ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

عند أقصى سرعة ج = ٨ - ٤

٨ - ٤ = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

ع = ٨ - ٤

٣ / احسب المساحة المحصورة بين منحنى الدالة

ص = د (س) = ١٢ - ٣س^٢ ، والمحور

السيني بين س = -٢ ، س = ٢ .

المساحة = $\int_{-2}^2 (12 - 3\text{س}^2) \text{د} \text{س}$

= $\int_{-2}^2 (12 - 3\text{س}^2) \text{د} \text{س}$

= $(12\text{س} - \text{س}^3) \Big|_{-2}^2 = (24 - 8) - (-24 + 8) = 32$

= ٣٢ وحدة مربعة

(ب) ١ / إذا كان العدد المركب ع = $\frac{٢ - ٣\text{س}}{١ + ٩}$

جد مرافق ع .

ع = $\frac{٢ - ٣\text{س}}{١ + ٩} = \frac{٢ + ٣\text{س}}{١ + ٩} \times \frac{١ - ٣\text{س}}{١ - ٣\text{س}} = \frac{٢ - ٩\text{س}^2 + ٣ - ٩\text{س}}{١ - ٩\text{س}^2}$

ع = $\frac{٥ - ٩\text{س}}{١ - ٩\text{س}^2}$

ع = $\frac{٥ - ٩\text{س}}{١ - ٩\text{س}^2}$

٢ / إذا كان :

٢س - ٥ = ٦ + (س + ٤ ص) ت

جد قيمة كل من س ، ص .

بمساواة الأجزاء الحقيقية :

٢س - ٥ = ٦ + ٤ص

بمساواة الأجزاء التخيلية :

٥ = ٤ص

٥ = ٤ص

٤ص = ٥

٣ / اكتب العدد المركب

٦ (جتا ٢٧٠° + ن جا ٢٧٠°) في الصورة

أ + ب ت .

٦ = (١ - ٥ + ٠) ت

٦ = ٠ - ٥